

design/README.md

2026-04-16

design/ README

このファイルは、 docs/design/ 配下の詳細設計書を案内するための README です。

現在ある設計書

- PRODUCT_DESIGN.md
 - qeyes が提供する機能、状態、対象範囲を定義する
- UI_DESIGN.md
 - 画面構成、操作、ダイアログ構成を定義する
- RENDERING_DESIGN.md
 - 目の描画構成、視線追従、再描画を定義する

将来追加する可能性がある設計書

- SETTINGS_DESIGN.md
 - 設定項目、保存キー、既定値、保存・復元タイミングを整理する
 - 設定の種類や保存仕様が増えた場合に追加する
- RESOURCE_DESIGN.md
 - アイコンやその他リソースの正本、派生物、参照関係を整理する
 - リソース種別や更新規則が増えた場合に追加する

PRODUCT_DESIGN.md

2026-04-16

プロダクト詳細設計

目的

qeyes が提供する機能、操作、状態、設定対象を定義する。

対象機能

- 目の常時表示
- マウスポインター追従
- ウィンドウ移動
- 終了操作
- 色設定ダイアログ
- 色設定の永続化

機能要件

1. 常時表示

- 2つの目を持つ小さなウィンドウを表示する
- ウィンドウは最前面表示とする
- 背景は透明とする

2. 視線追従

- 目はマウスポインターの方向を向く
- 虹彩と瞳孔は白目の範囲内で移動する

3. 基本操作

- 左ドラッグでウィンドウを移動する
- 左ダブルクリックでアプリケーションを終了する
- 右クリックで色設定ダイアログを開く

4. 色設定

- 輪郭、白目、虹彩、瞳孔の色を個別に設定できる
- 色プレビューをクリックすると色選択ダイアログを開く
- `Reset` で対象項目を既定値に戻す
- `OK` で保存する
- `Cancel` で破棄する

5. 永続化

- 色設定は `QSettings` に保存する
- 次回起動時に復元する

状態

保持する状態

- ウィンドウ位置
 - 現状では保持しない
- 色設定

- 輪郭
- 白目
- 虹彩
- 瞳孔

対象外

- ウィンドウサイズ変更 UI
- トレイ常駐
- クリック透過
- 複数テーマ管理
- 高度なアニメーション設定

将来拡張

- サイズ設定
- 位置永続化
- 色テーマ切り替え
- モニターごとの挙動調整

UI_DESIGN.md

2026-04-16

UI 詳細設計

目的

qeyes の画面構成、操作導線、ダイアログ構成を定義する。

画面一覧

- メインウィンドウ
- 色設定ダイアログ
- 色選択ダイアログ

1. メインウィンドウ

役割

- 2 つの目を表示する
- ポインター追従を視覚化する
- 最小限の操作を受け付ける

表示特性

- フレームレス
- 透過背景
- 最前面
- ツールウィンドウ
- 起動時にアクティブ化しない

操作

- 左ドラッグ
 - ウィンドウ移動
- 左ダブルクリック
 - アプリケーション終了
- 右クリック
 - 色設定ダイアログを開く

2. 色設定ダイアログ

役割

- 目の色設定を編集する

項目

- Outline
- Sclera
- Iris
- Pupil

行構成

各行は次で構成する。

- ラベル
- 色プレビュー
- `Reset` ボタン

色プレビュー

- 現在色を背景色として表示する
- 色コードを文字列で中央表示する
- 文字列は等幅フォントとする
- 文字サイズは標準ボタン文字の寸法感に合わせる
- 左クリックで色選択ダイアログを開く

ダイアログ下部

- `Cancel`
- `OK`

動作

- `Reset`
 - 対象項目を既定値へ戻す
- `Cancel`
 - 編集内容を破棄する
- `OK`
 - 編集内容を反映して保存する

3. 色選択ダイアログ

役割

- 色の選択を行う

動作

- 色を確定した場合のみ対象項目へ反映する
- キャンセル時は変更しない

プラットフォーム差分

- macOS では標準ボタンとの見た目差分を必要最小限で吸収する
- 他プラットフォームには不要な特例を持ち込まない

RENDERING_DESIGN.md

2026-04-16

描画・挙動詳細設計

目的

qeyes の目の描画構成、視線追従、再描画の仕組みを定義する。

描画要素

各目は次の要素で構成する。

- 輪郭
- 白目
- 虹彩
- 瞳孔

1. 描画構成

白目

- 楕円として描画する
- 左右 2 つ配置する

輪郭

- 白目楕円の外周として描画する

虹彩

- 白目内部に配置する
- ポインター方向へ移動する

瞳孔

- 虹彩の中心に重ねて描画する
- 虹彩と同じ方向へ移動する

2. 配置計算

- ウィンドウ矩形から内側余白を引いた領域を基準にする
- 左右の目の幅、高さ、間隔を比率で計算する
- ウィンドウサイズに応じて全体形状が決まる

3. 視線追従

入力

- 各目の中心位置
- マウスポインターのグローバル座標

処理

- 目の中心からポインター方向のベクトルを求める
- 虹彩と瞳孔の移動可能範囲を計算する
- 範囲外へ出ないように正規化して制限する

制約

- 白目の外へはみ出さない
- 輪郭や内側余白を侵さない
- DPI 差を考慮して余白量を決める

4. 再描画

- タイマーで定期的に `update()` を呼ぶ
- 周期は約 16ms とし、おおむね 60fps 相当を目標とする

5. 透明背景

- 描画前にウィンドウ全体を透明で塗り直す
- 目に関係ない領域は透明のままにする

6. 色設定との関係

- 輪郭、白目、虹彩、瞳孔の各描画色は設定値を使う
- 設定未保存時は既定値を使う

将来拡張

- まばたきアニメーション
- 視線移動の補間
- サイズ変更時の比率調整
- テーマ切り替え

GENERATION_INSTRUCTION.md

2026-04-16

生成指示文

この文書の指示は、空の `qeyes/` ディレクトリを作成し、その直下に `OVERVIEW_DESIGN.md`、`PRODUCT_DESIGN.md`、`UI_DESIGN.md`、`RENDERING_DESIGN.md`、`AGENTS.md`、`UI_DESIGN_TEMPLATE.md` を配置した状態を前提にする。

標準の生成指示文は次の通りです。

OVERVIEW_DESIGN.md と AGENTS.md に従って、
PRODUCT_DESIGN.md、UI_DESIGN.md、RENDERING_DESIGN.md を生成してください。
必要なら UI_DESIGN_TEMPLATE.md も参照してください。

更新時は次のように指示します。

OVERVIEW_DESIGN.md の内容に合わせて
PRODUCT_DESIGN.md、UI_DESIGN.md、RENDERING_DESIGN.md を更新してください。
必要なら UI_DESIGN_TEMPLATE.md も参照してください。

qeyes/AGENTS.md

2026-04-16

AGENTS

役割

このディレクトリの AGENTS.md は、空の qeyes/ ディレクトリから再現するときに、 OVERVIEW_DESIGN.md を入力として詳細設計書群を生成または更新するためのルールを定義する。

入力

- OVERVIEW_DESIGN.md

出力

- PRODUCT_DESIGN.md
- UI_DESIGN.md
- RENDERING_DESIGN.md

ルール

- 機能の責務や状態は PRODUCT_DESIGN.md に整理する。
- 画面、操作、ダイアログは UI_DESIGN.md に整理する。
- 描画要素、配置計算、追従、再描画は RENDERING_DESIGN.md に整理する。
- 重複を避け、各文書の役割を混同しない。
- 必要に応じて UI_DESIGN_TEMPLATE.md を参照する。
- パスは qeyes/ ディレクトリ直下を基準に解釈する。

UI_DESIGN_TEMPLATE.md

2026-04-16

UI 詳細設計テンプレート

目的

<UI 設計の目的を書く>

画面一覧

- <画面 1>
- <画面 2>

1. <画面名>

役割

- <役割 1>
- <役割 2>

表示特性

- <特性 1>
- <特性 2>

操作

- <操作 1>
 - <動作>
- <操作 2>
 - <動作>

2. <ダイアログ名>

役割

- <役割 1>

項目

- <項目 1>
- <項目 2>

動作

- <ボタンや操作 1>
 - <動作>
- <ボタンや操作 2>
 - <動作>

プラットフォーム差分

- <差分 1>
- <差分 2>